

MINESEC - OBC

Session 1999

# ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : BACCALAUREAT A

Durée : 3 H

Coefficient :

## EXERCICE 1. / 04 points *Hors programme*

On définit dans l'ensemble  $\mathbb{C}$  des nombres complexes la fonction  $f$  par  $f(z) = \frac{z+i}{z^2-1}$

1. a. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $Z^2 + 1 = 0$  1 pt
- b. En déduire l'ensemble de définition de  $f$ . 1 pt
2. Ecrire sous forme algébrique le nombre  $Z = f(2 + 2i)$  2 pts

Hors programme

## EXERCICE 2. / 05 points

On jette une punaise en l'air et on observe sa position lorsqu'elle retombe sur le sol. On suppose que cette expérience donne lieu à deux issues possibles A ou B.

1. Sachant que la probabilité pour que A se réalise est égale à  $5/8$ , calculer  $p(B)$ . 0,5 pt
2. La punaise est jetée trois fois en l'air de façon identique et indépendante. Calculer la probabilité de réaliser A une fois au moins. 1 pt
3. On note  $X$ , la variable aléatoire réelle qui prend pour valeurs le nombre de fois que A est réalisé au cours des trois lancers de la punaise.
  - a. Déterminer la loi de probabilité de  $X$ . 2,5 pts
  - b. Calculer l'espérance mathématique de  $X$ . 1 pt

## Problème. / 11 points

On considère la fonction  $f$  de la variable réelle  $x$  définie dans  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$  par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 1}. \quad (C) \text{ désigne la courbe de } f \text{ dans le repère orthonormé du plan.}$$

(Unité de longueur sur les axes ; 1 cm).

1. a. Démontrer que pour tout  $x$  différent de 1,  $f(x) = x - 6 + \frac{4}{x-1}$  1 pt
  - b. En déduire que (C) admet une asymptote oblique dont on déterminera une équation. 0,5 pt
  - c. Résoudre l'inéquation  $f(x) - (x - 6) > 0$ .  
En déduire la position de (C) par rapport à son asymptote oblique. 1,5 pt
2. a. Déterminer les limites de  $f$  en  $-\infty$ ,  $+\infty$  à gauche et à droite de 1. 2 pts
  - b. Déterminer une équation de l'asymptote verticale de (C). 0,5 pt
3. a. Calculer la dérivée de  $f$  et préciser son signe. 1 pt
  - b. Dresser le tableau de variation de  $f$ . 1 pt
  - c. Tracer (C). 1,5 pt
4. a. Calculer la dérivée de la fonction  $F$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$  par :  $F(x) = \frac{x^2}{2} - 6x + \ln(x - 1)$ . 1 pt
  - b. Déterminer en  $\text{cm}^2$  la valeur exacte de l'aire de la partie du plan définie par les points  $M$  dont les coordonnées  $(x ; y)$  vérifient :  $5 \leq x \leq 6$  et  $0 \leq y \leq f(x)$  1 pt